

TP4 - STP (Spanning Tree Protocol) Write-Up

1. Objectifs du TP

- Realiser la topologie fournie (4 switches + PC).
- Configurer les equipements avec les memes interfaces, noms et adresses IP.
- Verifier la connectivite entre les PC.
- Observer le fonctionnement du protocole STP (PVST+ sur Cisco).
- Identifier le Root Bridge, les Root Ports, Designated Ports et Blocked Ports.
- Modifier la priorite d'un switch pour changer le Root Bridge.
- Comprendre et analyser l'arbre couvrant genere par STP.

2. Mise en place de la topologie

Chaque PC recoit une adresse IP fixe. Les switches sont nommes SW1, SW2, SW3, SW4. Les interfaces sont configurees en mode access.

3. Verification de la connectivite

Tous les PC doivent pouvoir se pinguer, preuve que STP gere la boucle.

4. Version de STP utilisee

Commande : show spanning-tree summary. Resultat : PVST+ (Per-VLAN Spanning Tree Plus).

5. Rappels theoriques STP

- Election du Root Bridge : BID le plus faible.
- Root Ports : chemin le moins couteux vers le RB.
- Designated Ports : meilleur chemin vers le RB sur un segment.

- Blocked Ports : ports alternatifs pour éviter les boucles.

6. Analyse STP sur chaque switch

Chaque switch affiche son BID, son RP, ses DP et ses BP via `show spanning-tree`.

7. BID des switches

Exemple : SW1 = 32769.0001.9757.E87E, etc. Le RB est celui avec le BID le plus faible.

8. Changer le Root Bridge

Commande : `spanning-tree vlan 1 priority <valeur>`. Exemple : 4096 pour forcer SW2 à devenir RB.

9. Commandes STP utiles

- `show spanning-tree`
- `show spanning-tree vlan <id>`
- `show spanning-tree summary`
- `show spanning-tree interface <int>`
- `spanning-tree vlan <id> priority <value>`

10. Conclusion

Le TP permet de comprendre le rôle de STP, l'élection du RB, les rôles des ports et l'adaptation automatique de l'arbre couvrant.

```
SW3#show spanning-tree
```

```
VLAN0001
```

```
Spanning tree enabled protocol ieee
```

```
Root ID    Priority    32769 <= Priorité RB (SW1)
          Address    0001.9757.E87E <= @MAC RB (SW1)
          Cost       8 <= coût 4 + 4 = 1Gbps + 1 Gbps pour joindre RB (SW1)
          Port       25(GigabitEthernet0/1)
          Hello Time 2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
```

```
Bridge ID  Priority    32769 (priority 32768 sys-id-ext 1) <= Priorité SW3
          Address    0001.C98E.A170 <= @MAC de base de SW3
          Hello Time 2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
          Aging Time 20
```

Interface	Role	Sts	Cost	Prio.Nbr	Type
Gi0/1	Root	FWD	4	128.25	P2p <= RP (lien vers RB), coût 4 = 1Gbps
Fa0/1	Desg	FWD	19	128.1	P2p <= DP, coût 19 = 100 Mbps
Fa0/2	Desg	FWD	19	128.2	P2p <= DP, coût 19 = 100 Mbps

```
SW2#show spanning-tree
```

```
VLAN0001
```

```
Spanning tree enabled protocol ieee
```

```
Root ID    Priority    32769 <= Priorité RB (SW1)
          Address    0001.9757.E87E <= @MAC RB (SW1)
          Cost       4 <= coût 4 = 1Gbps pour joindre RB = SW1
          Port       25(GigabitEthernet0/1)
          Hello Time 2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
```

```
Bridge ID  Priority    32769 (priority 32768 sys-id-ext 1) <= Priorité SW2 = 32768 + 1 (VLAN 1)
          Address    0060.7060.C7E1 <= @MAC SW2
          Hello Time 2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
          Aging Time 20
```

Interface	Role	Sts	Cost	Prio.Nbr	Type
Gi0/1	Root	FWD	4	128.25	P2p <= RP (lien vers RB), coût 4 = 1Gbps
Gi0/2	Desg	FWD	4	128.26	P2p <= DP, coût 4 = 1Gbps

```
SW1#show spanning-tree
```

```
VLAN0001
```

```
Spanning tree enabled protocol ieee
```

```
Root ID    Priority    32769 <= Priorité SW1 = 32768 + 1 (VLAN 1)
Address     0001.9757.E87E <= @MAC RB = @MAC SW1
This bridge is the root <= Ce switch est le switch racine = root bridge (RB)
Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
```

```
Bridge ID  Priority    32769 (priority 32768 sys-id-ext 1) <= Priorité SW1 = 32768 + 1 (VLAN 1)
Address     0001.9757.E87E <= @MAC de base du switch SW1
Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
Aging Time  20
```

Interface	Role	Sts	Cost	Prio.Nbr	Type
Fa0/1	Desg	FWD	19	128.1	P2p <= Fa0/1 est DP et a un coût d'utilisation 19 d'une liaiso
Fa0/2	Desg	FWD	19	128.2	P2p <= DP, coût 19 = liaison 100 Mbps
Gi0/1	Desg	FWD	4	128.25	P2p <= DP, coût 4 = liaison 1 Gbps

On peut vérifier sur cet exemple que SW2 est devenu le nouveau RB

```
SW2#show spanning-tree
```

```
VLAN0001
```

```
Spanning tree enabled protocol ieee
```

```
Root ID    Priority    4097
Address     0060.7060.C7E1
This bridge is the root
Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
```

```
Bridge ID  Priority    4097 (priority 4096 sys-id-ext 1)
Address     0060.7060.C7E1
Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
Aging Time  20
```

Interface	Role	Sts	Cost	Prio.Nbr	Type
Gi0/1	Desg	FWD	4	128.25	P2p
Gi0/2	Desg	FWD	4	128.26	P2p

Utilisez la commande `Switch(config)# spanning-tree vlan <vlan-id> priority <value>` où value est un multiple de 4096, comme le champ priority fait 4 bits au dessus des 12 bits du numéro de VLAN.

Exemple :

```
SW2(config)#spanning-tree vlan 1 priority 4096
```

6. Pourquoi votre RB a été élu root bridge ?

Vérifiez qu'il a bien le BID le plus petit

32769.0001.9757.E87E (SW1) < 32769.0060.7060.C7E1 (SW2)

32769.0001.9757.E87E (SW1) < 32769.0001.C98E.A170 (SW3)

32769.0001.9757.E87E (SW1) < 32769.00D0.FF2C.8439 (SW4)

.

BID SW1 : 32769.0001.9757.E87E

BID SW2 : 32769.0060.7060.C7E1

BID SW3 : 32769.0001.C98E.A170

BID SW4 : 32769.00D0.FF2C.8439

```
SW4#show spanning-tree
VLAN0001
Spanning tree enabled protocol ieee
Root ID    Priority    32769 <= Priorité RB (SW1)
Address    0001.9757.E87E <= @MAC RB (SW1)
Cost       19 <= coût 19 = 100 Mbps pour joindre RB (SW1)
Port       1(FastEthernet0/1)
Hello Time 2 sec    Max Age 20 sec    Forward Delay 15 sec

Bridge ID  Priority    32769 (priority 32768 sys-id-ext 1) <= Priorité SW4
Address    00D0.FF2C.8439 <= @MAC SW4
Hello Time 2 sec    Max Age 20 sec    Forward Delay 15 sec
Aging Time 20
```

Interface	Role	Sts	Cost	Prio.Nbr	Type
Fa0/1	Root	FWD	19	128.1	P2p <= RP (lien vers RB), coût 19 = 100 Mbps
Fa0/2	Altn	BLK	19	128.2	P2p <= BP (apparaît en orange, port bloqué), coût 19 = 100 Mbps

Commande

```
show spanning-tree
show spanning-tree vlan <id>
show spanning-tree summary
show spanning-tree interface <int>
show spanning-tree interface <int> detail
show spanning-tree detail
```

Usage principal

- Affiche l'état STP complet pour tous les VLANs (root, rôles, états des ports)
- Diagnostics STP ciblé sur un VLAN précis
- Résumé global (mode STP, nombre d'instances, ports actifs/bloqués)
- Affiche le rôle et l'état STP d'un port
- Détails avancés (BPDU, transitions d'état, timers)
- Informations globales détaillées (TCN, BPDU, timers)